Trần Tiến

Full-Stack & IoT Engineer

(+84) 905258844
tiesen243@tiesen.id.vn
https://tiesen.id.vn
Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Vận dụng năng lực chuyên môn kép trong cả mảng hệ thống nhúng và phát triển phần mềm hiện đại để xây dựng các sản phẩm IoT mượt mà, hiệu năng cao. Mục tiêu ngắn hạn là gia nhập một đội ngũ kỹ sư nơi tôi có thể đóng góp đồng thời vào việc tối ưu hóa firmware và phát triển các ứng dụng web/desktop có khả năng mở rộng tốt. Về lâu dài, tôi hướng tới vị trí **IoT Solution Architect**, dẫn dắt thiết kế kỹ thuật và triển khai các hệ sinh thái phần cứng - phần mềm thông minh toàn diện.

DỰ ÁN

Yukinu

01/2025 - 05/2026

Thiết kế cấu trúc Monorepo, tách biệt các logic cốt lõi thành các package nội bộ và thiết lập tính năng Type-safe tuyệt đối bằng TypeScript.

Yukinu là một nền tảng thương mại điện tử đa cửa hàng toàn diện được xây dựng trên kiến trúc Monorepo nhằm tối ưu hiệu năng và khả năng tái sử dụng code. Dự án bao gồm hệ thống cửa hàng cho người mua (Storefront) và hệ thống quản trị nâng cao cho người bán (Dashboard). Toàn bộ logic cốt lõi như Xác thực, API, Cơ sở dữ liệu, và UI Components đều được tách biệt thành các package nội bộ độc lập, giúp hệ thống vận hành đồng bộ, đạt tính năng Type-safe tuyệt đối từ Database lên đến giao diện người dùng bằng TypeScript.

- Github: https://github.com/tiesen243/yukinu
- Xem trực tiếp: https://yukinu.vercel.app

Alarm Clock

04/2026 - 04/2026

Lập trình firmware C/C++ trên Nios II để quản lý phần cứng thời gian thực và xây dựng ứng dụng điều khiển Desktop bằng Tauri qua giao thức UART.

Alarm Clock là hệ thống đồng hồ báo thức thông minh kết hợp phần cứng FPGA và ứng dụng Desktop điều khiển bằng Tauri. Hệ thống sử dụng ngôn ngữ Verilog HDL và lõi vi xử lý mềm Nios II để quản lý thời gian thực, xử lý ngắt phần cứng (nút bấm, còi báo) qua bus Avalon. Phần mềm điều khiển trung tâm được viết bằng Tauri, giao tiếp qua UART để đồng bộ thời gian và cấu hình lịch báo thức trực quan từ máy tính với hiệu năng cao, tối ưu tài nguyên.

- Github: https://github.com/tiesen243/alarm-clock

Hệ thống web quản lý sản xuất cho nhà máy bàn phím

09/2025 - 12/2025

Thiết kế hệ thống quản lý người dùng/phân quyền bằng PHP MVC và cấu hình Docker để đồng bộ hóa môi trường phát triển cho toàn nhóm.

Hệ thống web quản trị doanh nghiệp (ERP thu nhỏ) nhằm tối ưu hóa chuỗi giá trị và quy trình vận hành sản xuất bàn phím cơ. Hệ thống bao gồm nhiều phân hệ phức tạp như tiếp nhận đơn hàng, lập kế hoạch sản xuất, quản lý kho nguyên vật liệu, chấm công - tính lương, và xuất hóa đơn.

- Github: https://github.com/tiesen243/422000422702-QuanLySanXuat

CNN

04/2024 - 05/2025

Tự tính toán công thức toán học và lập trình thuật toán lan truyền ngược cho các tầng Convolution 2D và Max Pooling bằng các phép toán vector hóa tối ưu trên NumPy.

Dự án tự xây dựng mạng thần kinh tích chập (CNN) từ đầu bằng NumPy để phân loại tập dữ liệu chữ số viết tay MNIST mà không dùng framework (TensorFlow/PyTorch). Hệ thống tự triển khai hoàn toàn các tầng cốt lõi như Convolutional (2D), Max Pooling, Flatten, và Fully Connected, đạt độ chính xác cao nhờ tối ưu hóa ma trận và vector hóa dữ liệu.

- Github: https://github.com/tiesen243/cnn-from-scratch

Egg Community

Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ và tối ưu hóa hiệu năng truy vấn cho các tính năng cốt lõi gồm CRUD bài viết, tương tác like và cơ chế follow/unfollow.

04/2024 - 04/2024

cốt lõi gồm CRUD bài viết, tương tác like và cơ chế follow/unfollow.

Egg Community là một nền tảng mạng xã hội tối giản được xây dựng nhằm tối ưu hóa tương tác của người dùng thông qua các tính năng cốt lõi. Nền tảng tập trung vào hiệu năng cao và cấu trúc dữ liệu chặt chẽ, cho phép người dùng dễ dàng thêm, sửa, xóa bài viết, tương tác thả tim và kết nối bạn bè qua hệ thống follow/unfollow linh hoạt.

- Github: https://github.com/tiesen243/egg-community

KỸ NĂNG

Ngôn ngữ lập trình

C/C++, Python, Typescript, Javascript

Phát triển Phần mềm

Node.js, Next.js, React, React Native, Tailwind CSS, PostgreSQL

Hệ thống nhúng & Phần cứng

Verilog HDL, Nios II Soft-core, Thiết kế FPGA, Vi điều khiển

Công cụ & DevOps

Linux, Docker, Git, GitHub Actions

HỌC VẤN

(September 2022 - Hiện tại)

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

- **GPA:** 2.94/4.0

CHỨNG CHỈ

07/2025

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản